

Contents

1) Problématique.....	1
2) Exercices	1
3) Conclusion.....	8

1) Problématique

Nous cherchons à en apprendre plus sur le fonctionnement des procédures et des fonctions, pour cela nous allons effectuer plusieurs exercices où nous allons les utiliser en langage Java.

2) Exercices

Exercice 1 :

Nous souhaitons écrire un programme capable d'afficher la factorielle d'un nombre que l'utilisateur donnera, pour cela nous allons demander un nombre à l'utilisateur, puis nous allons faire une boucle qui s'arrêtera après **n** fois où **n** est le nombre que l'utilisateur a donné, et dans la boucle nous allons faire en sorte que la variable **résultat** se multiplie à **i**, **i** étant la variable qui va s'incrémenter et permettre d'effectuer la factorielle :

Code (avec système de relancement) :

```
public static void main(String[] args) {
    char reponse = 'X';
    while (reponse == 'X') {
        factorielle();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        while (reponse != 'O' && reponse != 'N') {
            System.out.println("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?");
            reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
        }
        if (reponse == 'O') {
            reponse = 'X';
        }
    }
}

public static int factorielle() {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Donnez un nombre : ");
    int n = scanner.nextInt();

    int resultat = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        resultat = resultat*i;
    }

    System.out.println("La factorielle de " + n + " est " + resultat);
    return resultat;
}
```

Résultat :

```
Donnez un nombre : 8
La factorielle de 8 est 40320
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
O
Donnez un nombre : 9
La factorielle de 9 est 362880
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
N
```

Exercice 2 :

Ici nous souhaitons faire un programme capable de faire n'importe quelle table de multiplication, on demande à l'utilisateur de choisir une table **n** et on lui demande aussi jusqu'à où il veut qu'elle s'arrête, l'arrêt se fera à **nb** répétition :

Code :

```
public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        char reponse = 'X';
        while (reponse == 'X') {
            tablemulti();
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            while (reponse != 'O' && reponse != 'N') {
                System.out.println("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?");
                reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
            }
            if (reponse == 'O') {
                reponse = 'X';
            }
        }
    }

    public static void tablemulti() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : ");
        int n = scanner.nextInt();
        System.out.println("Jusqu'où souhaitez-vous aller ? :");
        int nb = scanner.nextInt();
        System.out.println("*****");
        System.out.println("Table des 8 :");
        for (int i = 1; i <= nb; i++) {
            System.out.println(i + "*" + n + "=" + n*i);
        }
        System.out.println("*****");
    }
}
```

Résultat :

```
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : 8
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? :
10
*****
Table des 8 :
1*8=8
2*8=16
3*8=24
4*8=32
5*8=40
6*8=48
7*8=56
8*8=64
9*8=72
10*8=80
*****
Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
N
```

Exercice 3 :

Dans cet exercice nous allons combiner les deux autres, nous allons rajouter une boucle **choix** où l'on peut choisir entre la factorielle et la table :

Code :

```
package exercicesprocfonc;

import java.util.Scanner;

public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        char reponse = 'X';
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while (reponse == 'X') {

            int choix = 0;
            while (choix != 1 && choix != 2) {
                System.out.print("Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : ");
                choix = scanner.nextInt();
            }

            if (choix == 1) {
                factorielle();
            } else {
                tablemulti();
            }

            while (reponse != 'O' && reponse != 'N') {
                System.out.print("Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? ");
                reponse = scanner.next().toUpperCase().charAt(0);
            }

            if (reponse == 'O') {
                reponse = 'X';
            }
        }

        System.out.println("Fin du programme !");
        scanner.close();
    }
}
```

Résultat :

```
Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : 1
Saisir un nombre pour afficher sa factorielle : 8

La factorielle de 8 est 40320

Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ? 0
Que souhaitez-vous faire (1 : factorielle ; 2 : multiplication) : 2
Saisir un nombre pour afficher sa table de multiplication : 8
Jusqu'où souhaitez-vous aller ? : 10
*****
Table des 8 :
1 * 8 = 8
2 * 8 = 16
3 * 8 = 24
4 * 8 = 32
5 * 8 = 40
6 * 8 = 48
7 * 8 = 56
8 * 8 = 64
9 * 8 = 72
10 * 8 = 80
*****

Souhaitez-vous relancer le programme (O/N) ?
```

Exercice 4 :

Maintenant nous allons faire un calcul de moyenne, pour cela on va faire un tableau où chaque note sera attribué à une valeur de `i[]`, on va créer une variable **somme** qui calculera le total des notes et une variable **max** qui indiquera la meilleure note de la classe :

Code :

```
package exercicesprocfonc;

import java.util.Scanner;

public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        moyenneClasse();
    }

    public static void moyenneClasse() {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int[] notes = new int[35];
        int somme = 0;
        int max = 0;

        for (int i = 0; i < notes.length; i++) {
            System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = scanner.nextInt();

            somme += notes[i]; // On additionne les notes
            if (notes[i] > max) { // On récupère la note la plus grande
                max = notes[i];
            }
        }

        int moyenne = somme / notes.length; // calcul de la moyenne

        System.out.println();
        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
        System.out.println("La meilleure note est : " + max);
    }
}
```

Résultat :

```
Veillez saisir la note de l'élève n°24 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°25 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°26 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°27 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°28 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°29 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°30 : 2
Veillez saisir la note de l'élève n°31 : 3
Veillez saisir la note de l'élève n°32 : 4
Veillez saisir la note de l'élève n°33 : 5
Veillez saisir la note de l'élève n°34 : 6
Veillez saisir la note de l'élève n°35 : 20
|
La moyenne de la classe est : 1
La meilleure note est : 20
```

Exercice 5 :

Ici nous allons faire une fonction qui permet de retourner la valeur maximale d'un tableau de réel, c'est la même chose que l'exercice 4 mais en plus général et avec des réels au lieu des entiers :

Code :

```
package exercicesprocfonc;

import java.util.Scanner;

public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Combien de valeurs voulez-vous saisir ? ");
        int taille = scanner.nextInt();

        float[] tableau = new float[taille];

        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            System.out.print("Entrez la valeur n°" + (i + 1) + " : ");
            tableau[i] = scanner.nextFloat();
        }

        float max = valeurMax(tableau);

        System.out.println("La valeur maximale du tableau est : " + max);
        scanner.close();
    }

    public static float valeurMax(float[] tableau) {
        float max = tableau[0];
        for (int i = 1; i < tableau.length; i++) {
            if (tableau[i] > max) {
                max = tableau[i];
            }
        }
        return max;
    }
}
```

Résultat :

```
Combien de valeurs voulez-vous saisir ? 3
Entrez la valeur n°1 : 2,5
Entrez la valeur n°2 : 3,2
Entrez la valeur n°3 : 4,1
La valeur maximale du tableau est : 4.1
```

Exercice 6 :

Encore une fois c'est la même chose que l'exercice 4 mais cette fois-ci on veut une version générale pour calculer la moyenne :

Code :

```
package exercicesprocfunc;

import java.util.Scanner;

public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Combien de valeurs voulez-vous saisir ? ");
        int taille = scanner.nextInt();

        float[] tableau = new float[taille];

        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            System.out.print("Entrez la valeur n°" + (i + 1) + " : ");
            tableau[i] = scanner.nextFloat();
        }

        float moyenne = calculMoyenne(tableau);

        System.out.println("La moyenne du tableau est : " + moyenne);
    }

    public static float calculMoyenne(float[] tableau) {
        float somme = 0;
        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            somme = somme + tableau[i];
        }
        float moyenne = somme / tableau.length;
        return moyenne;
    }
}
```

Résultat :

```
Combien de valeurs voulez-vous saisir ? 3
Entrez la valeur n°1 : 10
Entrez la valeur n°2 : 15
Entrez la valeur n°3 : 20
La moyenne du tableau est : 15.0
```

Exercice 7 :

Pour cet exercice nous allons combiner les deux codes de l'exercice 5 et 6 (**calculMoyenne()** et **valeurMax()**) et allons les utiliser pour refaire l'exercice 4 :

Code :

On va donc mettre les deux fonctions dans le même code :

```
public static float calculMoyenne(float[] tableau) {
    float somme = 0;
    for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
        somme = somme + tableau[i];
    }
    float moyenne = somme / tableau.length;
    return moyenne;
}

public static float valeurMax(float[] tableau) {
    float max = tableau[0];
    for (int i = 1; i < tableau.length; i++) {
        if (tableau[i] > max) {
            max = tableau[i];
        }
    }
    return max;
}
```

Puis on fait en sorte d'afficher les résultats des deux fonctions :

```
package exercicesprocfunc;

import java.util.Scanner;

public class ExosProcFonc {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        float[] notes = new float[35];
        for (int i = 0; i < notes.length; i++) {
            System.out.print("Veuillez saisir la note de l'élève n°" + (i + 1) + " : ");
            notes[i] = scanner.nextFloat();
        }

        float moyenne = calculMoyenne(notes);
        float max = valeurMax(notes);

        System.out.println("La moyenne de la classe est : " + moyenne);
        System.out.println("La meilleure note est : " + max);
    }

    public static float calculMoyenne(float[] tableau) {
        float somme = 0;
        for (int i = 0; i < tableau.length; i++) {
            somme = somme + tableau[i];
        }
        float moyenne = somme / tableau.length;
        return moyenne;
    }
}
```

Résultat :

```
Veillez saisir la note de l'élève n°31 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°32 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°33 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°34 : 1
Veillez saisir la note de l'élève n°35 : 20
La moyenne de la classe est : 1.5428572
La meilleure note est : 20.0
```

3) Conclusion

En conclusion, ce TP m'a permis de mettre en application les connaissances que j'ai acquies sur l'utilisation des fonctions et des procédures, j'ai compris comment les utiliser avec des paramètres et comment les appeler dans le code principal.